5 zadań: analiza danych z Claude — LAB

Nov 5, 2026 · @Marcin

Jak używać zestawu

Pięć zadań laboratoryjnych prowadzi uczestnika od profilowania surowych danych do raportu dla zarządu, z Claude jako asystentem analityka. Wszystkie działają na jednym zbiorze danych z celowo wbudowanymi błędami, więc odpowiedzi Claude da się sprawdzić z kluczem na końcu dokumentu.

Dane: sklep internetowy „Ziarno" (kawa i akcesoria), styczeń 2024 – wrzesień 2026. Trzy pliki CSV w układzie gwiazdy: `zamowienia.csv` (fakty), `klienci.csv` i `produkty.csv` (wymiary). Zbiór zawiera duplikaty, braki, niespójne nazwy województw, zwroty z ujemną ilością, błędy cenowe, sezonowość i dwutygodniową awarię sklepu.

Wymagania: konto Claude z włączonym tworzeniem i analizą plików (wykonywanie kodu), Power BI Desktop, SQL Server Developer lub SQLite, Python z pandas.

Zadanie	Temat	Moduł programu	Czas
1	Profilowanie i EDA, weryfikacja halucynacji	1, 2, 4	45 min
2	SQL z opisu struktury danych	2, 5	45 min
3	Miary DAX i debugowanie kontekstu	2, 5, 6	50 min
4	Python: statystyka, szereg czasowy, anomalie	3, 4, 7	60 min
5	Projekt końcowy: segmentacja, prognoza, storytelling	3, 7, 8	90 min

Zasada wspólna dla wszystkich zadań: każdą liczbę podaną przez Claude uczestnik potwierdza drugą drogą (Power BI, SQL, własny kod lub poproszenie Claude o pokazanie wykonanego kodu). To ćwiczy moduł 1: halucynacje i ich zapobieganie.

Zadanie 1. Profilowanie danych i EDA z weryfikacją halucynacji

Cel: uczestnik zleca Claude profil trzech plików, dostaje listę problemów z jakością danych i sprawdza, które liczby są policzone, a które zgadnięte.

Funkcje Claude: wgrywanie plików, wykonywanie kodu Python (analiza plików), porównanie odpowiedzi z włączonym i wyłączonym rozszerzonym myśleniem.

Kroki

1. **Prompt bez danych (test halucynacji).** Zanim wgrasz pliki, zapytaj: „Ile duplikatów jest w moim pliku zamowienia.csv?". Zanotuj, czy Claude odmówi, czy poda liczbę.
2. **Prompt słaby.** Wgraj trzy pliki i napisz tylko: „przeanalizuj te dane". Zapisz, co dostałeś.
3. **Prompt ustrukturyzowany.** Nowa rozmowa, te same pliki, prompt poniżej.
4. **Weryfikacja.** Poproś: „Pokaż kod, którym policzyłeś liczbę duplikatów i braków". Uruchom ten kod lokalnie albo sprawdź wynik w Power Query (Profil kolumny).
5. **Porównaj** wyniki kroków 2 i 3 z kluczem trenera. Zapisz, które problemy Claude wykrył sam, a które przeoczył.

Prompt startowy (krok 3)

```
<rola>Jesteś analitykiem danych przygotowującym dane do raportu sprzedaży w
Power BI.</rola>

<dane>
Załączone pliki: zamowienia.csv (fakty, jedna linia = pozycja zamówienia),
klienci.csv i produkty.csv (wymiary). Okres: 2024-01 do 2026-09.
Wartość pozycji = ilosc * cena_jedn * (1 - rabat_proc/100).
</dane>

<zadanie>
1. Wczytaj pliki kodem i podaj profil każdej kolumny: typ, braki, wartości
unikalne, min/max.
2. Sprawdź jakość: duplikaty, braki, wartości odstające, niespójne kategorie,
   spójność dat między tabelami, klucze bez dopasowania.
3. Dla każdego problemu zaproponuj regułę czyszczenia i oceń jej wpływ na
przychód.
</zadanie>

<zasady>
- Każdą liczbę licz kodem; nie szacuj.
- Jeśli czegoś nie da się ustalić z danych, napisz „nie wiem".
- Nie usuwaj danych, tylko je oznacz.
</zasady>

<format>Tabela problemów: problem | liczba wierszy | przykład | reguła |
wpływ na przychód (PLN).</format>
```

Kryteria sukcesu: wykryte co najmniej 6 z 8 wbudowanych problemów (lista w kluczu), każda liczba ma pokazany kod, uczestnik umie wskazać różnicę między krokiem 2 a 3.

Pułapka do omówienia: `id_zamowienia` nie jest kluczem, bo jedno zamówienie ma kilka linii. Jeśli Claude policzy duplikaty po samym `id_zamowienia`, dostanie ok. 22 tys. „duplikatów" zamiast 37. To dobry przykład błędu złego założenia, a nie halucynacji.

Rozszerzenie: poproś Claude o skrypt Power Query (M), który stosuje zaproponowane reguły, i wklej go do Power BI.

Zadanie 2. SQL z opisu struktury danych

Cel: uczestnik przekazuje Claude wyłącznie schemat i słownik biznesowy (bez danych), dostaje zapytania T-SQL, a potem znajduje błędy w gotowym zapytaniu.

Funkcje Claude: Projekt z wiedzą projektu (schemat wgrany raz, używany w wielu rozmowach), objaśnianie i debugowanie kodu.

Kroki

1. Załaduj trzy pliki CSV do SQL Server (kreator importu) lub SQLite.
2. Utwórz w Claude Projekt „Ziarno – SQL" i wklej do instrukcji projektu blok `<schemat>` z promptu poniżej. Dzięki temu nie powtarzasz struktury w każdej rozmowie.
3. W nowej rozmowie w projekcie zamów kolejno cztery zapytania (lista w prompcie). Każde uruchom i porównaj z kluczem.
4. **Debugowanie.** Wklej zapytanie z błędami (niżej) i poproś: „Wyjaśnij krok po kroku, co liczy to zapytanie, i wskaż błędy, które zafałszują wynik".
5. Sprawdź, ilu z czterech błędów Claude znalazł bez podpowiedzi.

Prompt startowy

```
<schemat>
CREATE TABLE produkty (id_produktu VARCHAR(10) PRIMARY KEY, nazwa
NVARCHAR(100),
  kategoria NVARCHAR(50), cena_katalogowa DECIMAL(10,2), koszt_jedn
DECIMAL(10,2));
CREATE TABLE klienci (id_klienta VARCHAR(10) PRIMARY KEY, data_rejestracji
DATE,
  wojewodztwo NVARCHAR(50), segment VARCHAR(3), wiek DECIMAL(4,1));
CREATE TABLE zamowienia (id_zamowienia VARCHAR(10), data DATE, id_klienta
VARCHAR(10),
  id_produktu VARCHAR(10), ilosc INT, cena_jedn DECIMAL(10,2), rabat_proc
DECIMAL(5,2),
  kanal VARCHAR(10));
</schemat>

<slownik>
- Jedna linia zamowienia = jeden produkt w zamówieniu; zamówienie ma 1-3
linie.
- Ujemna ilosc = zwrot. rabat_proc NULL oznacza brak rabatu (0%).
- Przychód netto = ilosc * cena_jedn * (1 - rabat_proc/100).
- Marża = przychód netto - ilosc * koszt_jedn.
```

```
- wojewodztwo ma niespójną pisownię (wielkość liter, spacje, brak polskich
znaków).
- Dane zawierają duplikaty całych wierszy.
</slownik>

<zasady>Dialekt T-SQL. Używaj CTE. Komentarz nad każdym krokiem.
Nie zgaduj nazw kolumn spoza schematu.</zasady>

Zapytania:
1. Widok v_zamowienia_czyste: bez duplikatów, z ujednoliconym województwem
   i kolumną przychod_netto.
2. Przychód netto i liczba zamówień miesięcznie, z osobną kolumną zwrotów.
3. Top 5 produktów według marży w 2025 roku.
4. RFM dla każdego klienta na dzień 2026-10-01 (recency w dniach,
   liczba zamówień, wartość) z podziałem na kwintyle NTILE(5).
```

Zapytanie z błędami (krok 4)

```
SELECT k.wojewodztwo,
       COUNT(z.id_zamowienia) AS liczba_zamowien,
       SUM(z.ilosc * z.cena_jedn * (1 - z.rabat_proc / 100)) AS przychod
FROM zamowienia z
JOIN klienci k ON z.id_klienta = k.id_klienta
WHERE YEAR(z.data) = 2025
GROUP BY k.wojewodztwo
ORDER BY przychod DESC;
```

Kryteria sukcesu: cztery zapytania działają bez ręcznych poprawek albo uczestnik wie, dlaczego wymagały poprawki; w kroku 4 wskazane wszystkie cztery błędy.

Pułapka do omówienia: błąd z `NULL` w rabacie nie daje komunikatu. Zapytanie działa i zwraca wiarygodnie wyglądające liczby, tylko o 80 tys. PLN za niskie. Warto też zapytać grupę, co by się stało, gdyby `rabat_proc` było typu `INT` (dzielenie całkowite w T-SQL: 15/100 = 0).

Rozszerzenie: zamów analizę kohortową (miesiąc pierwszego zakupu × retencja po 1, 3 i 6 miesiącach) i poproś Claude o wskazanie, które założenia przyjął.

Zadanie 3. Miary DAX w Power BI i debugowanie kontekstu

Cel: uczestnik opisuje Claude model danych Power BI, dostaje tabelę kalendarza i zestaw miar, a następnie naprawia trzy miary dające błędne wyniki.

Funkcje Claude: rozszerzone myślenie (dla miar z analizą czasu), objaśnianie kodu, opis modelu przekazany jako tekst.

Kroki

1. Zaimportuj trzy pliki CSV do Power BI Desktop. **Przy imporcie ustaw ustawienia regionalne na angielski (USA).** W polskich ustawieniach kropka dziesiętna może zostać odczytana jako separator tysięcy i cena 49.0 zamieni się w 490.
2. Utwórz relacje: `zamowienia[id_klienta]` → `klienci`, `zamowienia[id_produktu]` → `produkty`.
3. Wyślij prompt poniżej. Wklej tabelę `Kalendarz`, oznacz ją jako tabelę dat i połącz z `zamowienia[data]`.
4. Dodaj miary i zbuduj macierz: kategoria × rok. Porównaj wartości z kluczem.
5. **Debugowanie.** Wklej trzy błędne definicje (niżej) wraz z opisem objawu i poproś o diagnozę oraz poprawkę.

Prompt startowy

```
<model>
Tabele w Power BI:
- zamowienia: id_zamowienia, data, id_klienta, id_produktu, ilosc, cena_jedn,
  rabat_proc (puste = brak rabatu), kanal. Jedna linia = jeden produkt w
zamówieniu.
  Ujemna ilosc = zwrot.
- klienci: id_klienta, data_rejestracji, wojewodztwo, segment (B2C/B2B), wiek
- produkty: id_produktu, nazwa, kategoria, cena_katalogowa, koszt_jedn
Relacje: wiele-do-jednego z zamowienia do klienci i produkty, filtr
jednokierunkowy.
Zakres dat: 2024-01-01 do 2026-09-30.
</model>

<zadanie>
1. Tabela Kalendarz w DAX (rok, kwartał, miesiąc, nazwa miesiąca po polsku,
   numer tygodnia ISO).
2. Miary: Przychód netto, Marża, Liczba zamówień, Średnia wartość zamówienia,
   Przychód PY, Zmiana r/r %, Przychód YTD, Udział kategorii % w wybranym
okresie,
   Ranking produktu w kategorii, Wskaźnik zwrotów %.
</zadanie>

<zasady>
- Przychód licz przez SUMX po wierszach, nie przez kolumnę obliczeniową.
- Dziel przez DIVIDE.
- Pod każdą miarą jedno zdanie: jaki kontekst filtra modyfikuje i dlaczego.
- Jeśli miara wymaga założenia, nazwij je wprost.
</zasady>
```

Trzy błędne definicje (krok 5)

```
-- 1. Kolumna obliczeniowa w tabeli klienci. Objaw: każdy klient ma tę samą
wartość.
Wartość klienta = SUMX(zamowienia, zamowienia[ilosc] * zamowienia[cena_jedn])

-- 2. Objaw: przy fragmentatorze Rok = 2025 udziały kategorii sumują się do
ok. 37%, nie do 100%.
Udział % = DIVIDE([Przychód netto], CALCULATE([Przychód netto],
ALL(zamowienia)))

-- 3. Objaw: średnia wartość zamówienia w 2025 wynosi ok. 211 zł, a dział
sprzedaży podaje ok. 350 zł.
Średnia wartość zamówienia = AVERAGEX(zamowienia, zamowienia[ilosc] *
zamowienia[cena_jedn] * (1 - zamowienia[rabat_proc] / 100))
```

Kryteria sukcesu: Przychód netto 2025 zgodny z kluczem (dane surowe), udziały kategorii w 2025 sumują się do 100%, uczestnik umie powiedzieć własnymi słowami, czym jest przejście kontekstu (błąd 1).

Pułapka do omówienia: w DAX `1 - BLANK()/100` daje 1, więc pusty rabat liczy się jak 0%. W SQL z zadania 2 ten sam wzór daje `NULL` i gubi wiersze. Ten sam słownik biznesowy wymaga różnego kodu w różnych językach, a Claude nie zawsze o tym wspomina bez pytania.

Rozszerzenie: poproś Copilota w Power BI o te same miary i porównaj odpowiedzi obu asystentów (jeśli grupa ma licencję Copilot).

Zadanie 4. Python: statystyka, szereg czasowy i anomalie

Cel: uczestnik zleca Claude analizę szeregu czasowego i test statystyczny, ocenia interpretację wyników, a potem przenosi kod do VS Code i do wizualizacji Python w Power BI.

Funkcje Claude: wykonywanie kodu na wgranym pliku, wykresy w rozmowie, generowanie samodzielnego skryptu, Claude jako przewodnik po metodzie („dlaczego ten test?").

Kroki

1. Wgraj `zamowienia.csv` i `produkty.csv`, wyślij prompt poniżej.
2. Zapytaj o metodę: „Dlaczego wybrałeś ten test i ten sposób wykrywania anomalii? Jakie mają założenia i czy dane je spełniają?".
3. **Test interpretacji.** Jeśli Claude uzna różnicę Mobile vs Web za istotną, zapytaj: „Czy ta różnica utrzymuje się w obrębie jednego roku? Co może ją wyjaśniać poza samym kanałem?".

4. Poproś o samodzielny skrypt `analiza_szeregu.py` (pandas, matplotlib, scipy, statsmodels) i uruchom go w VS Code. Wyniki mają być identyczne z rozmową.
5. Poproś o wersję dla wizualizacji Python w Power BI: dane przychodzą w zmiennej `dataset`, tylko matplotlib, jeden wykres. Wstaw ją do raportu z zadania 3.

Prompt startowy

```
<kontekst>
Sklep internetowy z kawą, dane 2024-01 do 2026-09. Wartość pozycji =
ilosc * cena_jedn * (1 - rabat_proc/100), pusty rabat = 0%.
Przed analizą usuń pełne duplikaty wierszy oraz pozycje z ceną < 1 zł
lub ilością >= 100 (błędy wprowadzania).
</kontekst>

<zadanie>
1. Tygodniowy szereg przychodu: wykres z trendem i dekompozycją
   (trend, sezonowość, reszta).
2. Wykryj tygodnie anomalne na podstawie reszt. Podaj daty i odchylenie.
3. Udział kanałów sprzedaży w przychodzie rok po roku.
4. Czy wartość zamówienia różni się między kanałem Mobile i Web?
   Dobierz test, sprawdź założenia, podaj wielkość efektu.
</zadanie>

<zasady>
- Każdy wniosek poprzyj liczbą z kodu.
- Oddziel to, co pokazują dane, od hipotez o przyczynach.
- Na końcu wypisz ograniczenia analizy.
</zasady>
```

Kryteria sukcesu: wykryte dwa anomalne tygodnie w marcu 2025 i szczyt Black Friday 2025; poprawnie opisany wzrost udziału Mobile; skrypt z VS Code daje te same liczby; wykres działa w Power BI.

Pułapka do omówienia: na całym okresie test Manna-Whitneya daje p ≈ 0,049, czyli formalnie „istotną” różnicę Mobile vs Web. W samym 2025 roku p ≈ 0,57. Różnicę tworzy zmienna zakłócająca: Mobile rośnie w czasie, a ceny rosną co rok. To przykład, w którym poprawny kod prowadzi do błędnego wniosku biznesowego.

Rozszerzenie: poproś Claude o przeszukanie sieci w celu ustalenia, czy w Polsce w marcu 2025 było zdarzenie mogące wyjaśnić spadek. Odpowiedź powinna brzmieć „nie”, bo awaria jest fikcyjna. To test, czy model nie dopasuje przyczyny na siłę.

Zadanie 5. Projekt końcowy: segmentacja, prognoza i raport dla zarządu

Cel: uczestnik łączy dwa algorytmy uczenia maszynowego (grupowanie klientów i prognozę sprzedaży), porównuje wyniki Claude z narzędziami AI wbudowanymi w Power BI i przygotowuje jednostronicowy raport z rekomendacjami.

Funkcje Claude: wykonywanie kodu (scikit-learn), rozszerzone myślenie przy wyborze liczby klastrów, artefakt (interaktywna strona raportu), Claude jako krytyk własnego wniosku.

Kroki

1. **Segmentacja w Claude.** Wyślij prompt A. Claude liczy RFM, standaryzuje, dobiera liczbę klastrów i nazywa segmenty.
2. **Segmentacja w Power BI.** Wykres punktowy: Frequency × Monetary na poziomie klienta, potem „Automatycznie znajdź klastry". Porównaj liczbę i profil klastrów z wynikiem Claude.
3. **Prognoza z testem wstecznym.** Wyślij prompt B. Model uczy się na danych do września 2025 i prognozuje IV kwartał 2025, który znamy. Dopiero potem prognoza na IV kwartał 2026.
4. **Prognoza w Power BI.** Wykres liniowy miesięcznego przychodu, panel Analiza → Prognoza, sezonowość 12. Porównaj z wynikiem Claude.
5. **Storytelling.** Wyślij prompt C. Claude buduje artefakt: jedna strona dla zarządu.
6. **Krytyka.** Nowa rozmowa, wklej wnioski z raportu i napisz: „Jesteś sceptycznym dyrektorem finansowym. Wskaż trzy najsłabsze wnioski i jakich danych brakuje".

Prompt A: segmentacja

```
Na załączonych danych (bez duplikatów, bez zwrotów, bez pozycji z ceną < 1 zł
lub ilością >= 100) policz RFM na dzień 2026-10-01: recency w dniach od
ostatniego
zakupu, frequency jako liczba różnych zamówień, monetary jako przychód netto.
Zastosuj log dla F i M, standaryzuj, uruchom k-means dla k = 2..8.
Wybierz k na podstawie metody łokcia i współczynnika silhouette i uzasadnij
wybór.
Dla każdego segmentu: liczba klientów, mediany R, F, M, udział B2B,
nazwa biznesowa i jedna rekomendacja działania.
Na końcu: czego k-means nie widzi w tych danych?
```

Prompt B: prognoza z testem wstecznym

```
Zbuduj miesięczny szereg przychodu netto (te same reguły czyszczenia).
1. Test wsteczny: ucz na 2024-01..2025-09, prognozuj 2025-10..2025-12.
   Porównaj trzy metody: naiwna sezonowa ze wzrostem r/r, Holt-Winters,
SARIMA.
   Podaj MAPE każdej metody względem wartości rzeczywistych.
2. Najlepszą metodą prognozuj 2026-10..2026-12 z przedziałem 80%.
3. Czy marzec 2025 (awaria sklepu 10-23.03) zakłóca model? Pokaż wynik
   z korektą tego miesiąca i bez niej.
```

Prompt C: raport dla zarządu

```
Na podstawie wyników z tej rozmowy zbuduj artefakt: jednostronicowy raport
dla zarządu sklepu.
- Nagłówek to główny wniosek w jednym zdaniu z liczbą.
- Trzy wykresy: przychód miesięczny z prognozą, segmenty klientów, udział
kanałów.
- Trzy rekomendacje: kto, co, do kiedy, oczekiwany efekt w PLN.
- Sekcja „Czego nie wiemy” z ograniczeniami analizy.
Użyj wyłącznie liczb policzonych wcześniej w tej rozmowie.
```

Kryteria sukcesu: 4 lub 5 segmentów z sensownym profilem (klucz pokazuje ukrytą strukturę); MAPE testu wstecznego podane i porównane; prognoza Power BI i Claude omówione obok siebie; raport ma liczby zgodne z wcześniejszymi krokami.

Pułapka do omówienia: wzrost r/r 2026 vs 2025 za styczeń-wrzesień wynosi ok. 33%, ale część tego to efekt niskiej bazy po awarii w marcu 2025. Raport, który poda 33% jako tempo wzrostu biznesu, przeszacuje prognozę. Krok 6 powinien to wychwycić; jeśli nie wychwyci, warto zapytać grupę dlaczego.